



CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

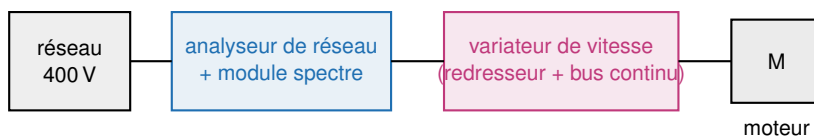
Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. Activité d'analyse-diagnostic évaluée sur les compétences de la démarche scientifique. Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Le responsable maintenance d'une plateforme logistique constate que la facture d'électricité comporte une pénalité pour énergie réactive. Une batterie de condensateurs a déjà été installée sur le TGBT sans effet notable. Le départ concerné alimente une baie de variateurs de vitesse. Il vous demande de dire ce qui se passe, et si une batterie plus grosse réglerait le problème.

Problématique. Pourquoi les condensateurs installés n'améliorent-ils pas le facteur de puissance de ce départ, et que faut-il faire à la place ?

Montage de la situation : la charge est cette fois un variateur



L'analyseur est placé **entre le réseau et le variateur** : il voit donc le courant réellement appelé sur le réseau, harmoniques compris.

Relevés attendus : U , I efficace vraie, P , le spectre du courant (rangs 1 à 13) et le facteur de déplacement $\cos \varphi_1$.

Matériel : banc triphasé 400 V / 50 Hz protégé par différentiel, variateur de vitesse alimentant un moteur chargé, analyseur de réseau avec module d'analyse spectrale, pince ampèremétrique à valeur efficace vraie.

Formules fournies : $S = \sqrt{3} U I$ • $f_p = P/S$ • $I = \sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots}$ • $\text{THD}_i = \sqrt{I_5^2 + I_7^2 + \dots} / I_1$ • $Q_1 = P \tan \varphi_1$ • $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$ • $f_p = (I_1/I) \cos \varphi_1$ • incertitudes relatives en quadrature • $U = 2u$.

Données : $u(U)/U = 0,5\%$ • $u(I)/I = 1,5\%$ • $u(P)/P = 2,0\%$ • objectif contractuel : $f_p \geq 0,93$.

A. S'approprier

APP

/3

- A.1** Rappeler la différence entre le *facteur de puissance* f_p et le *facteur de déplacement* $\cos \varphi_1$. Préciser dans quel cas les deux coïncident. (2)

- A.2** Citer deux exemples de charges non linéaires présentes dans un bâtiment industriel. (1)

B. Analyser et raisonner

ANA

/4

- B.1** Indiquer où placer l'analyseur pour répondre à la question posée, et justifier. (2)

- B.2** Proposer la liste des grandeurs à relever pour trancher la question du responsable maintenance. (2)

C. Réaliser

REA

/4

- C.1** Réaliser le montage, mettre en service et relever les grandeurs de la question B.2. *Appeler l'examineur avant la mise sous tension.* (4)

Relevés attendus : $U = 400 \text{ V}$, $I = 6,10 \text{ A}$, $P = 3,20 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,875$; spectre $I_1 = 5,30 \text{ A}$, $I_5 = 2,45 \text{ A}$, $I_7 = 1,30 \text{ A}$, $I_{11} = 0,62 \text{ A}$, $I_{13} = 0,40 \text{ A}$.

D. Valider

VAL

/7

- D.1** Calculer la puissance apparente et le facteur de puissance du départ. (1)

- D.2** Recalculer la valeur efficace du courant à partir du spectre. Comparer à la valeur mesurée et conclure sur la cohérence des deux relevés. (2)



D.3 L'écart trouvé en D.2 est-il de signe quelconque ? Justifier sans nouveau calcul. (1)

D.4 Calculer le taux de distorsion harmonique en courant. (1)

D.5 Calculer Q_1 puis la puissance déformante D . Comparer leurs valeurs. (2)

Question qui porte tout le sujet — D.5 est la question décisive. Un candidat qui calcule Q_1 et s'arrête conclura qu'une batterie suffit. C'est la comparaison $D > Q_1$ qui renverse le diagnostic — et elle ne demande qu'une soustraction de plus.

E. Communiquer

COM /2

E.1 Le responsable demande si une batterie de condensateurs plus grosse permettrait d'atteindre $f_p = 0,93$. Répondre **en justifiant par un calcul**. (1.5)

E.2 Formuler en deux phrases la préconisation à porter au rapport d'intervention. (0.5)

Le lien avec l'écrit — Le même raisonnement est demandé à l'épreuve E4, mais sur documents : on y donne le rapport G_h/S_n et un tableau constructeur, et l'on attend le choix du matériel. Ici, c'est la mesure qui fournit le diagnostic ; là-bas, c'est la documentation.